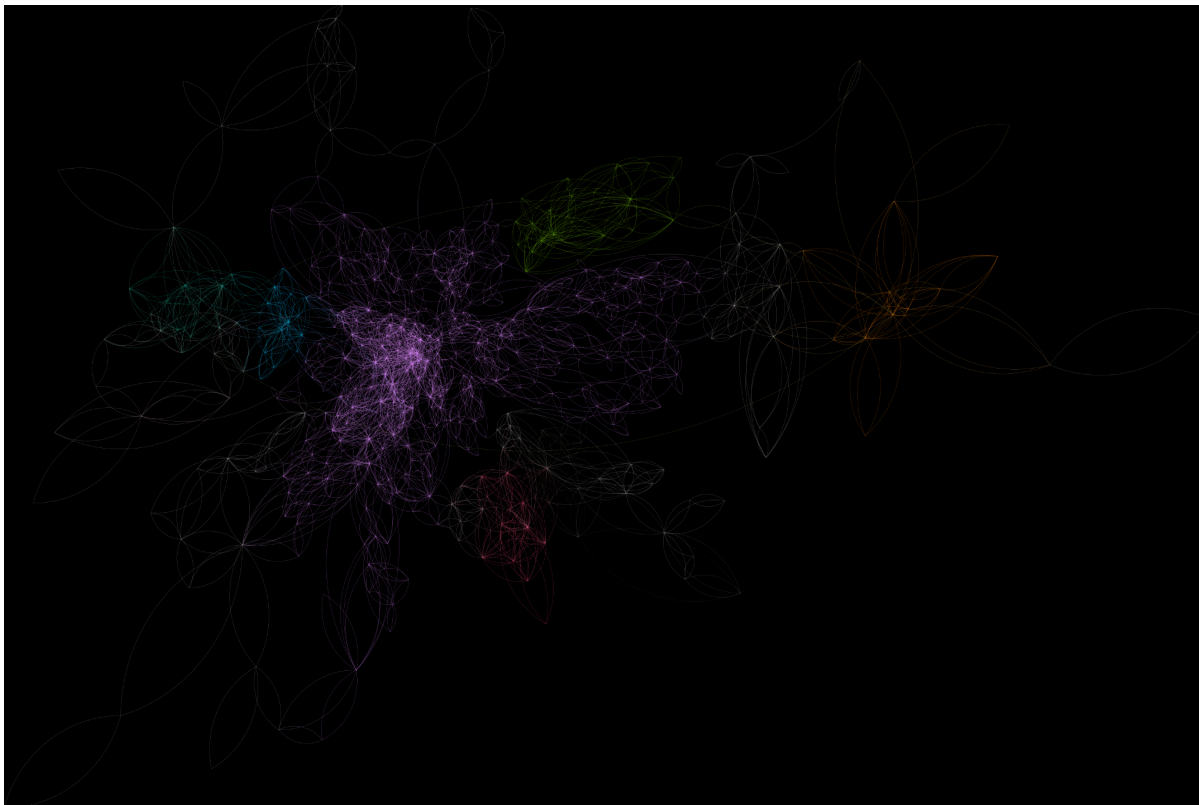


GRAFO 1



Descrição do grafo

A imagem mostra a rede de viagens diárias entre zonas OD da Região Metropolitana de São Paulo, com os nós (zonas) coloridos por **município** (atributo `município`) e o layout organizado por proximidade de conexão.

Padrão central — dominância do município de São Paulo

A massa densa de nós roxos no centro-esquerda da imagem corresponde às zonas do **município de São Paulo**, que concentra a maior parte dos 500 vértices da rede. Essa região aparece extremamente adensada, com um emaranhado de arestas curtas e numerosas — reflexo do alto volume de viagens intramunicipais dentro da capital, que por si só responde pela maior parte dos deslocamentos diários da RMSP.

Clusters periféricos — outros municípios

Ao redor do núcleo roxo, aparecem aglomerados menores e mais compactos, cada um numa cor distinta (verde, azul, laranja, vermelho, preto, teal): esses são **outros municípios da região metropolitana**, formando sub-redes internamente bem conectadas (viagens dentro do próprio município), mas ligadas ao núcleo central por um número bem menor de arestas — os deslocamentos **intermunicipais**, que existem mas são proporcionalmente mais raros que os intramunicipais.

As linhas finas e claras ao fundo

Os traços cinza-claros em forma de "pétala" espalhados pela imagem são pares de zonas com baixa conexão ao restante da rede — como as arestas são curvas e o grafo é dirigido, cada par ($A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$) desenha duas curvas opostas que, juntas, formam esse efeito de "folha"/"pétala". Isso evidencia zonas mais periféricas ou isoladas, com poucas ligações de alto peso.

Leitura geral

O grafo ilustra uma estrutura clássica de **núcleo-periferia** (core-periphery) na mobilidade urbana: um polo dominante (São Paulo) que concentra a maior parte do volume de viagens, e municípios satélites que funcionam como sub-redes relativamente autocontidas, conectadas ao núcleo por corredores de menor intensidade — coerente com o padrão de pendularidade já documentado pela própria Pesquisa OD, em que o centro expandido da capital atrai a maior parte dos deslocamentos por trabalho e estudo da região.